



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

RESUMO EXECUTIVO

FlexiMetrics

Membros do Projeto

22306862 - Danilo Pereira Peixoto

22350663 - Matheus Serra Lourenço Coelho dos Santos

22352266 - Pedro dos Santos Garcia

22301488 - Rodrigo Angelim da Cunha

22310815 - Vinicius Machado de Assunção

Orientador

Prof. Tiago Leite Pereira

BRASÍLIA, Junho de 2026

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos professores, pela orientação e dedicação ao longo do curso, aos colegas, pelo apoio e troca de conhecimentos, e às nossas famílias, pelo incentivo constante durante toda a trajetória acadêmica. Cada contribuição foi fundamental para o desenvolvimento deste trabalho.

RESUMO

Este resumo tem como finalidade apresentar de forma concisa os principais elementos do projeto "FlexiMetrics". A proposta visa oferecer uma visão clara e objetiva das etapas, funcionalidades e impactos da solução desenvolvida. Ao reunir as informações essenciais, pretende-se facilitar a análise por parte da comunidade acadêmica. Dessa forma, o resumo busca subsidiar a avaliação crítica e fundamentada do projeto. O "FlexiMetrics" representa uma iniciativa inovadora voltada à resolução de demandas reais no monitoramento de avaliações físicas e desempenho de alunos, com potencial de aplicação prática por profissionais da educação física. A apresentação reforça o compromisso com a excelência acadêmica e a contribuição tecnológica para a sociedade. Espera-se, assim, demonstrar o valor e a relevância da proposta.

Palavras-chave: organização, métricas físicas, avaliações corporais, sistema web, gestão de alunos.

SUMÁRIO

- 1. PROBLEMA/OPORTUNIDADE
- 2. BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO
- 3. PÚBLICO-ALVO
- 4. PROTÓTIPO VISUAL
- 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
- REFERÊNCIAS

1. PROBLEMA/OPORTUNIDADE

Com o aumento da demanda por precisão, acompanhamento de longo prazo e profissionalismo nos serviços de condicionamento físico, personal trainers e educadores têm buscado soluções tecnológicas que permitam a automatização do registro de avaliações corporais. A utilização de planilhas dispersas e anotações de papel está cada vez mais obsoleta, gerando perda de histórico, erros de cálculo de indicadores (como IMC e RCE) e retrabalho. A digitalização desse processo melhora a visualização da evolução do aluno, reduz erros de registro e aumenta a produtividade do profissional.

Estatísticas e percepções relacionadas:

1. A falta de padronização no acompanhamento histórico de medidas e testes de aptidão (como potência, agilidade e flexibilidade) dificulta a retenção de alunos, visto que a visualização concreta do progresso é fundamental para o engajamento.
2. Estudos de mercado apontam que profissionais autônomos que adotam ferramentas de gestão digital observam melhorias na percepção de valor de seus serviços, resultando em maior organização de turmas e otimização de tempo.
3. Estabelecimentos que adotam plataformas dedicadas centralizam os dados, evitando o retrabalho de consolidação mensal de relatórios físicos de evolução.

2. BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO

Benefícios econômicos ao reduzir o tempo despendido em processos de análise de dados e agregar valor mercadológico ao serviço do profissional; sociais ao estimular a saúde e fornecer aos alunos uma compreensão precisa e visual de seu próprio corpo; tecnológicos ao adotar uma plataforma moderna, estruturada com React, TypeScript e banco de dados PostgreSQL; e operacionais por otimizar o fluxo de gestão de turmas e históricos sem exigir conhecimentos avançados de informática por parte do avaliador.

3. PÚBLICO-ALVO

Os usuários principais são educadores físicos, personal trainers e gestores responsáveis pela supervisão de treinamentos esportivos e de musculação. São potenciais usuários os profissionais autônomos ou pequenos estúdios que buscam digitalizar e melhorar o processo de acompanhamento fisiológico, especialmente naqueles locais que ainda dependem fortemente do controle em papel e métricas verbais.

4. PROTÓTIPO VISUAL

O protótipo incorpora dashboards sob a temática "Performance Lab", incluindo painéis de ranking entre turmas e gráficos interativos para demonstração da evolução. A validação operacional está disponível na documentação oficial do repositório, contando com um mecanismo de simulação (Mock Adapter) para demonstração interativa dos recursos em tempo real.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da aplicação FlexiMetrics atingiu com êxito os objetivos propostos, oferecendo uma ferramenta eficaz para digitalizar e otimizar o fluxo de avaliações físicas em estúdios de treinamento e atendimentos particulares. A solução demonstrou-se funcional, acessível e aderente às necessidades reais dos profissionais do esporte, promovendo benefícios como a eliminação de erros matemáticos, aumento da agilidade nos cadastros e melhoria na forma como o aluno visualiza seus próprios resultados. Com isso, contribui diretamente para a produtividade e organização da área, especialmente substituindo métodos analógicos. A aplicação também se mostrou viável técnica e economicamente, fundamentada em tecnologias de ponta. A solução deixa oportunidades para ampliação com novas funcionalidades, como prescrição automatizada de séries de exercícios e conexão via APIs para captura de dados de dispositivos vestíveis (wearables).

REFERÊNCIAS

- <https://www.fenep.org.br/r2-tecnologia-mostra-como-a-digitalizacao-e-a-lgpd-pode-m-transformar-a-gestao-escolar/>
- <https://escolaweb.com.br/melhor-sistema-de-gestao-para-escolas/>
- <https://br.easeus.com/whitepapers/mercado-de-dispositivos-de-armazenamento-d-e-dados-do-consumidor.html>
- <https://www.sistemagalileu.com.br/beneficios-sistema-de-gestao-escolar-moderno/>
- <https://jornal.usp.br/ciencias/aplicativo-facilita-avaliacao-do-desempenho-motor-na-educacao-fisica-escolar/>
- <https://tiinside.com.br/16/12/2024/o-setor-da-educacao-em-2025-o-futuro-baseado-em-dados/>
- <https://proesc.com/blog/os-melhores-sistemas-de-gestao-para-escolas/>